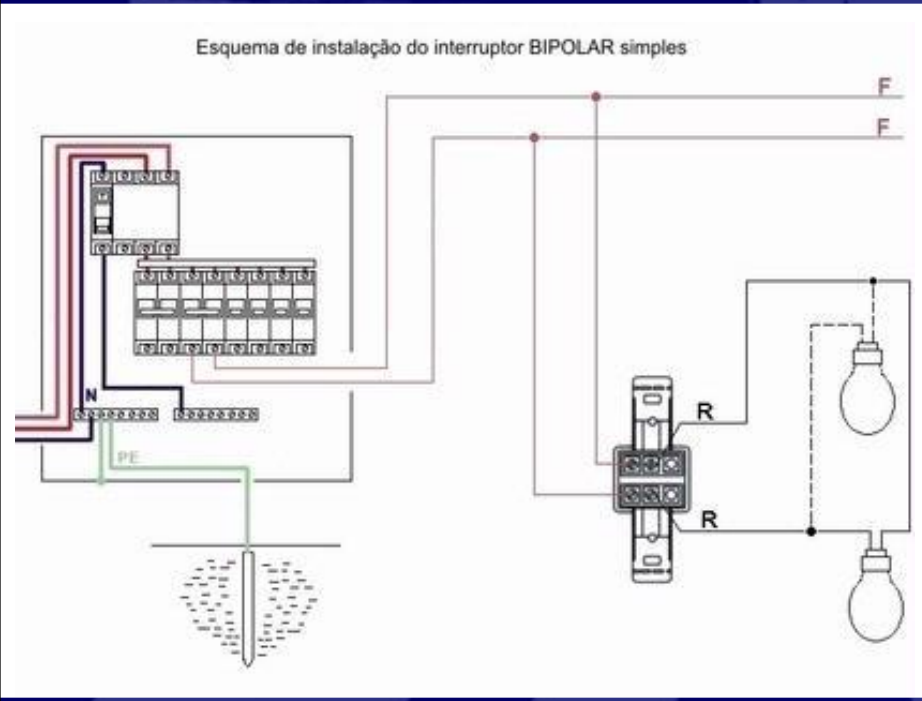
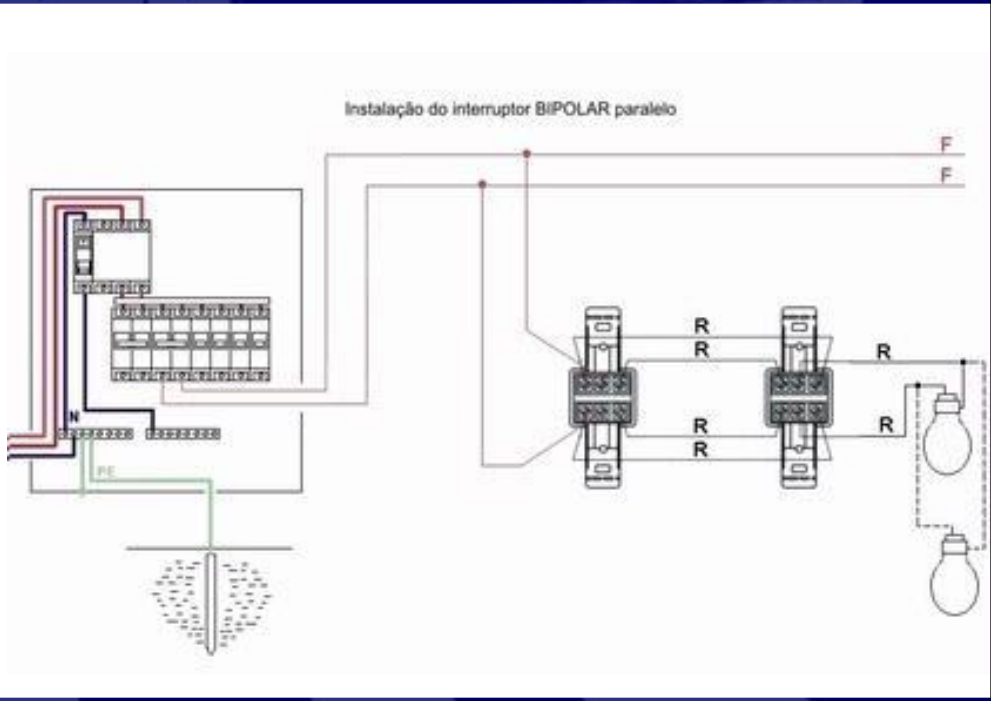
Divisão de Engenharia Civil

HID-43 Instalações Elétricas
Aula 30 – Instalações elétricas de baixa tensão (Diagrama Unifilar-Exercícios, posicionamento e divisão dos circuitos)

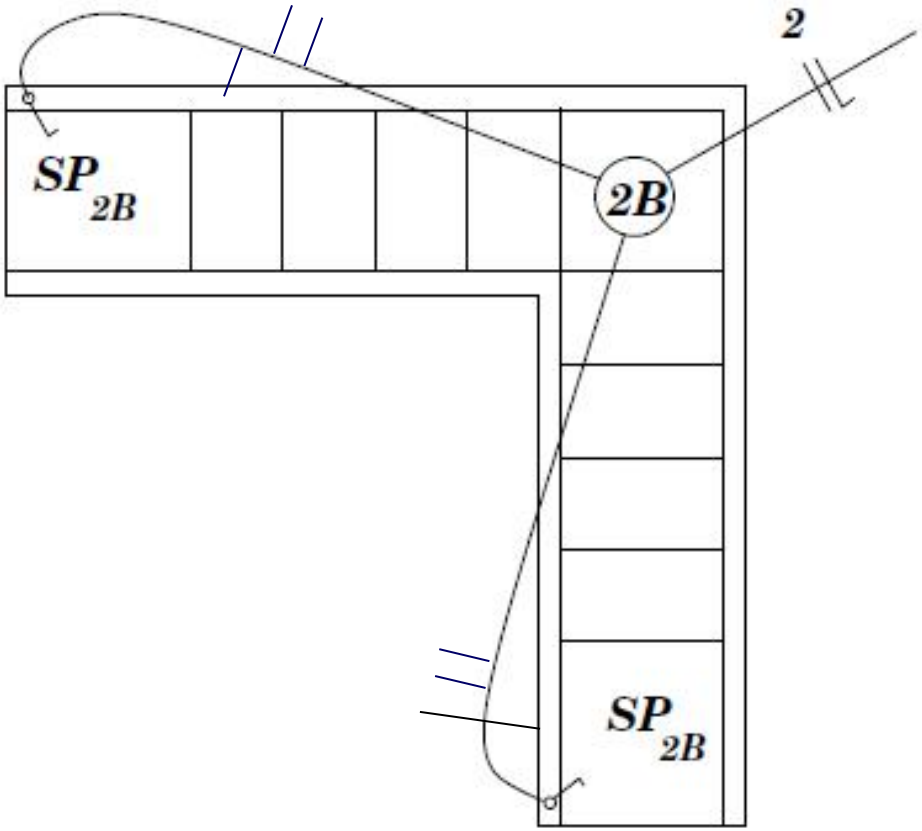
Marcio A S Pimentel
pimentel@ita.br, Sl 2108, R: 6808

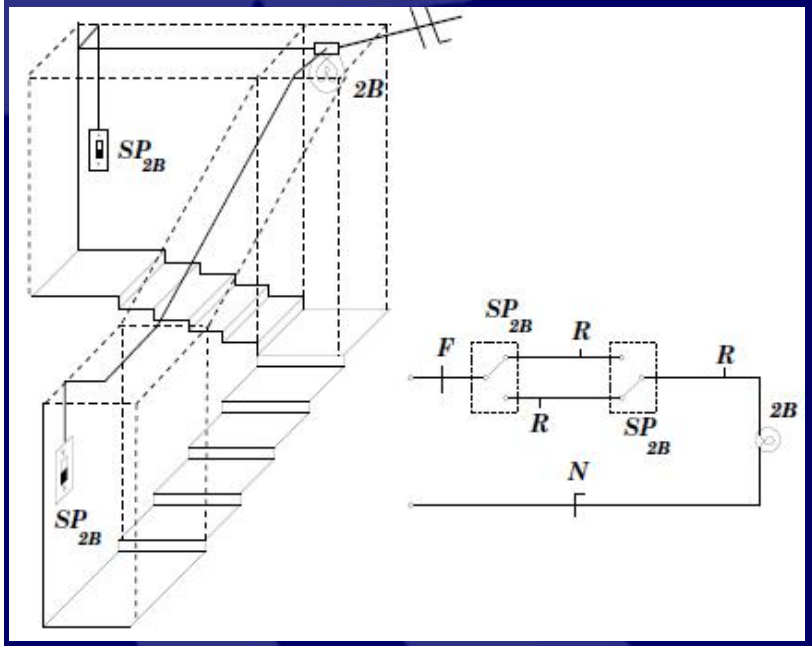
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – INTERRUPTORES BIPOLARES



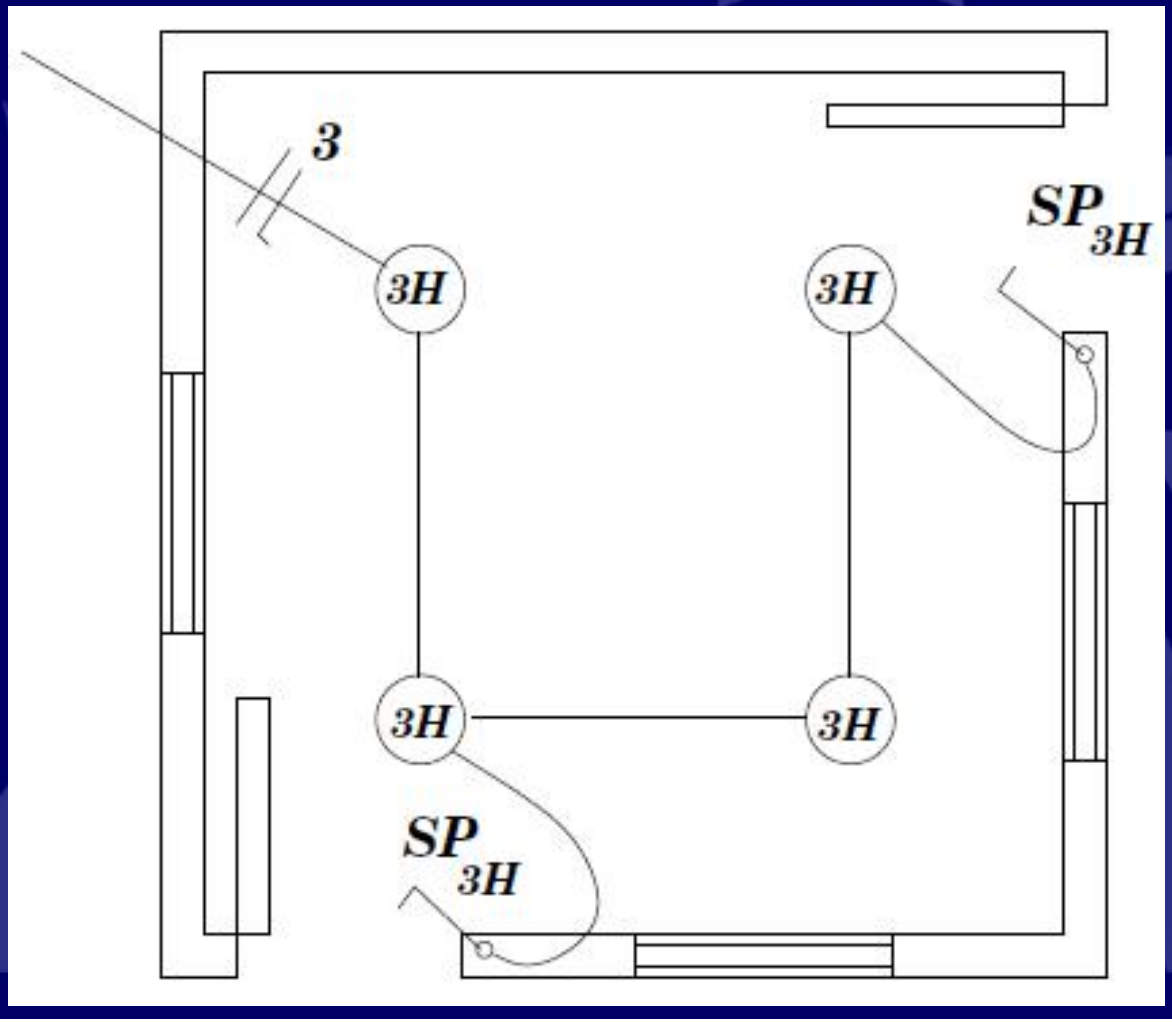


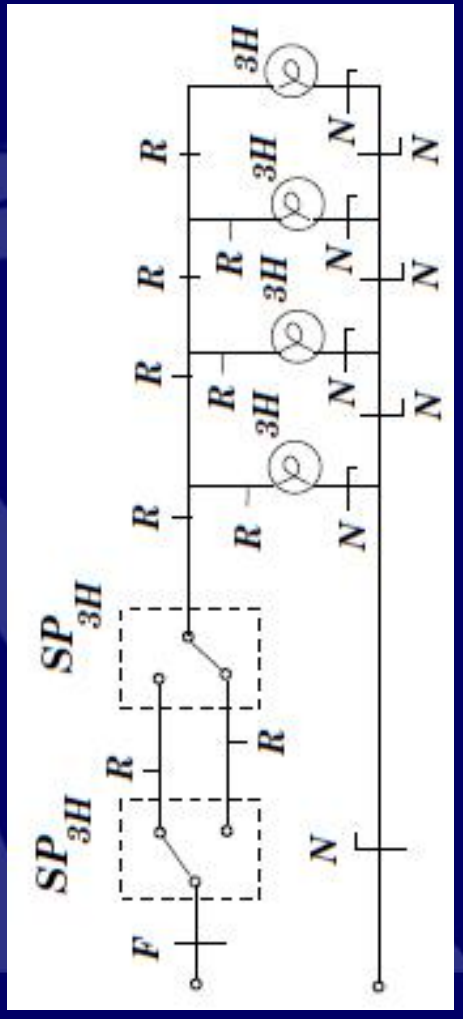
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS



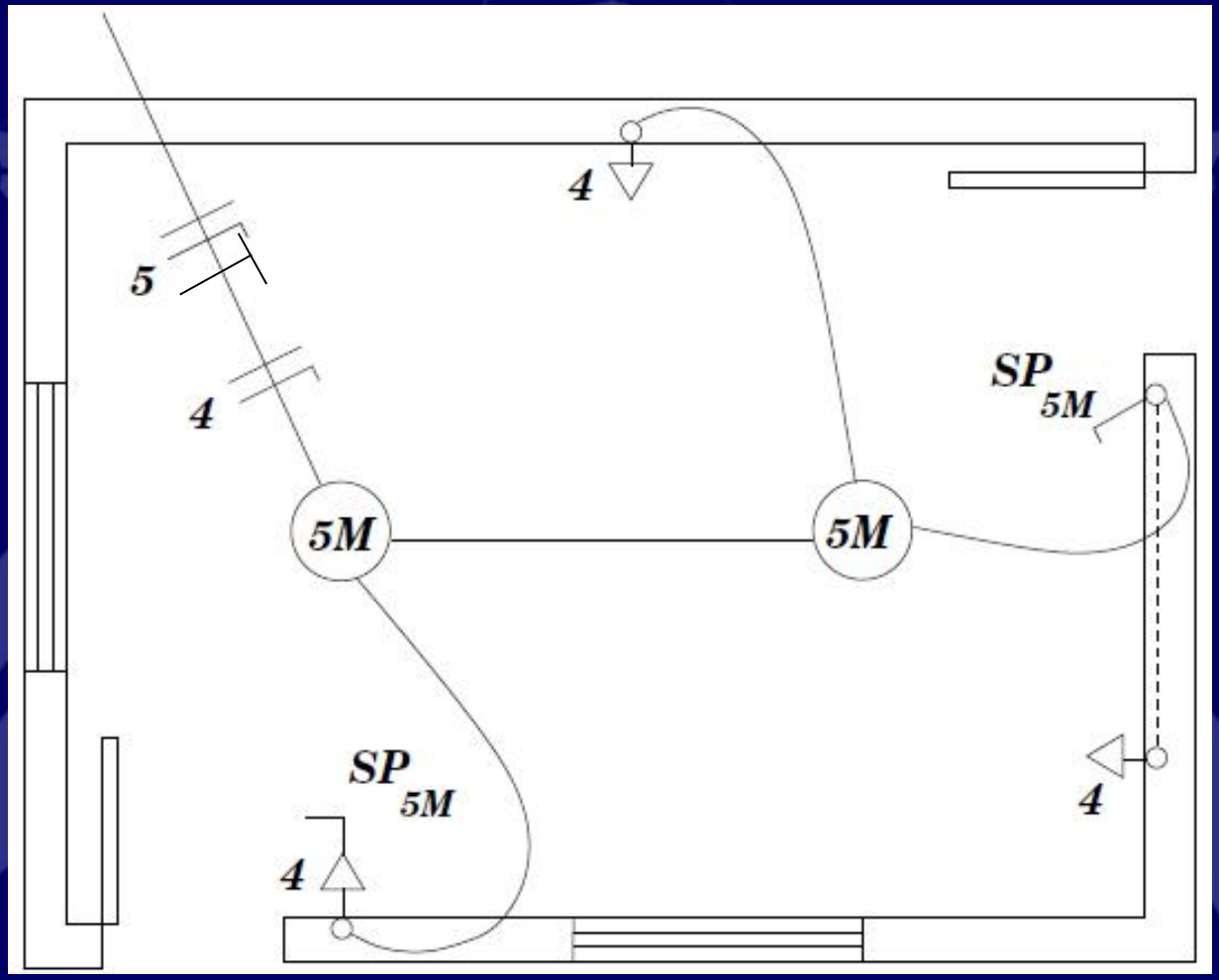


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS

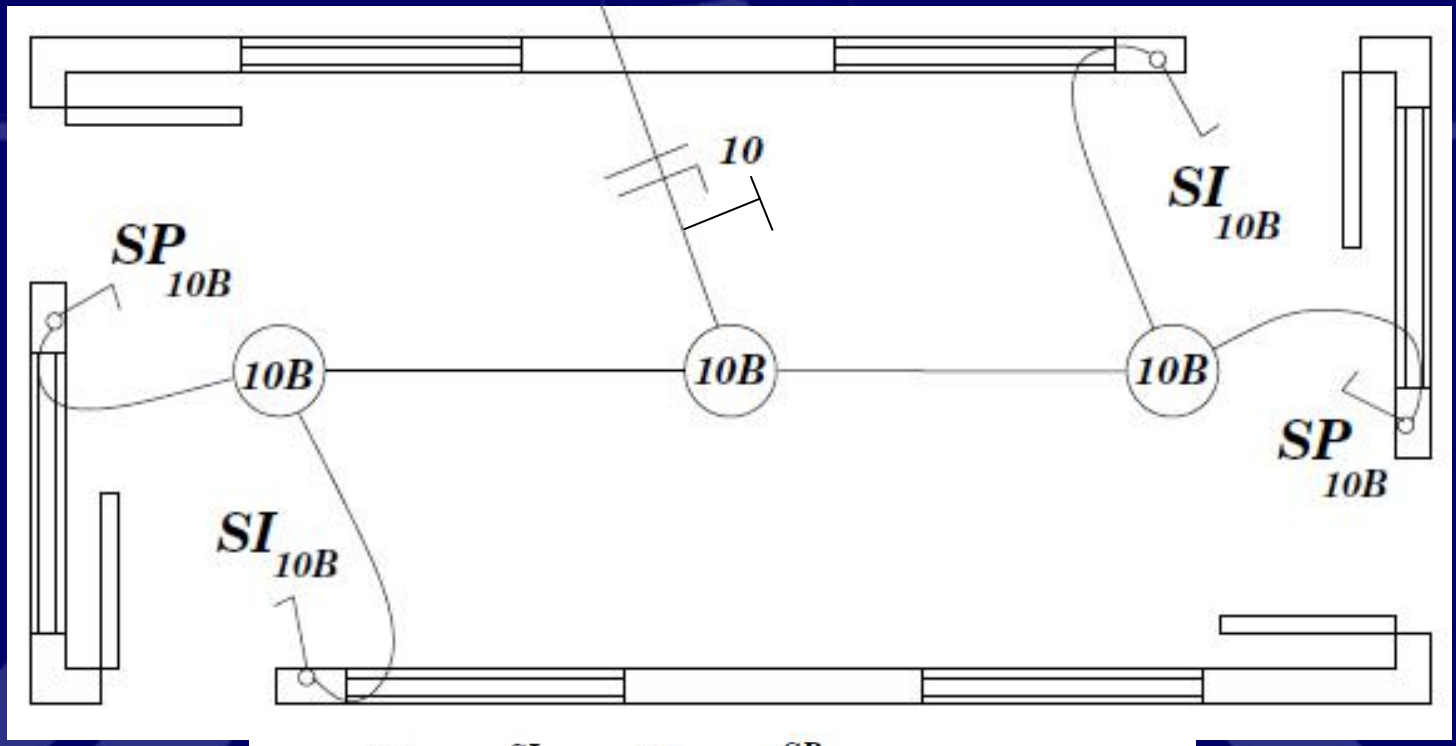


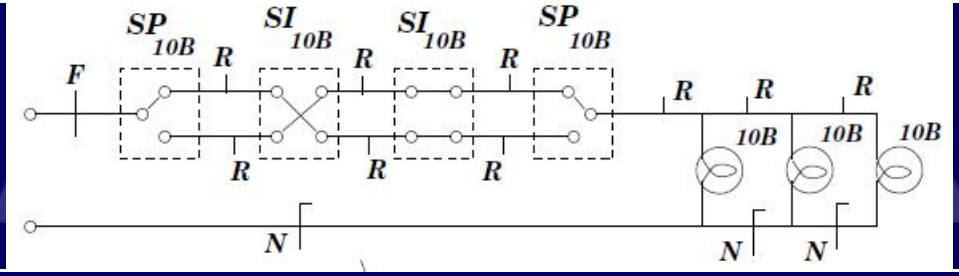


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS

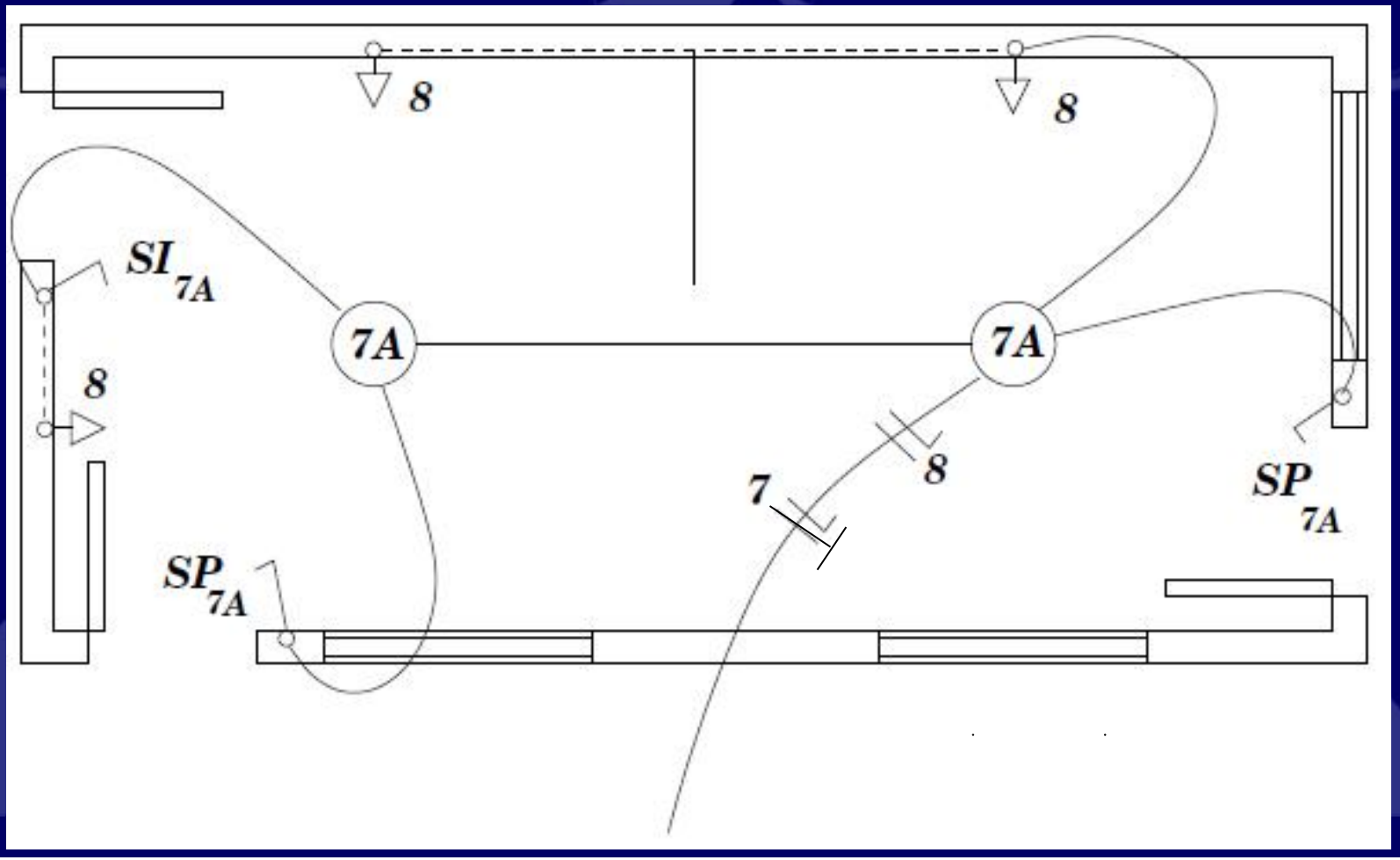


Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS

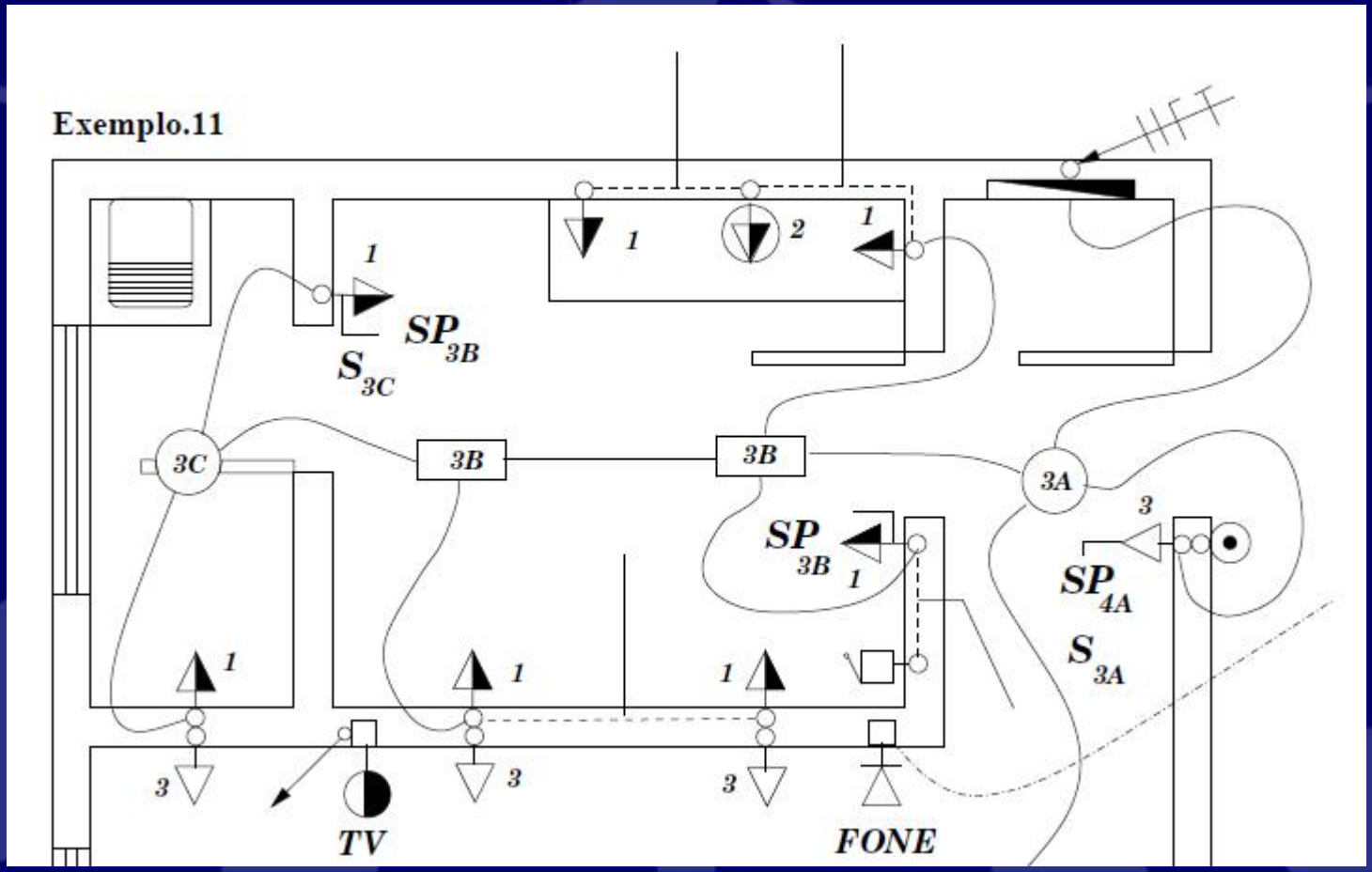




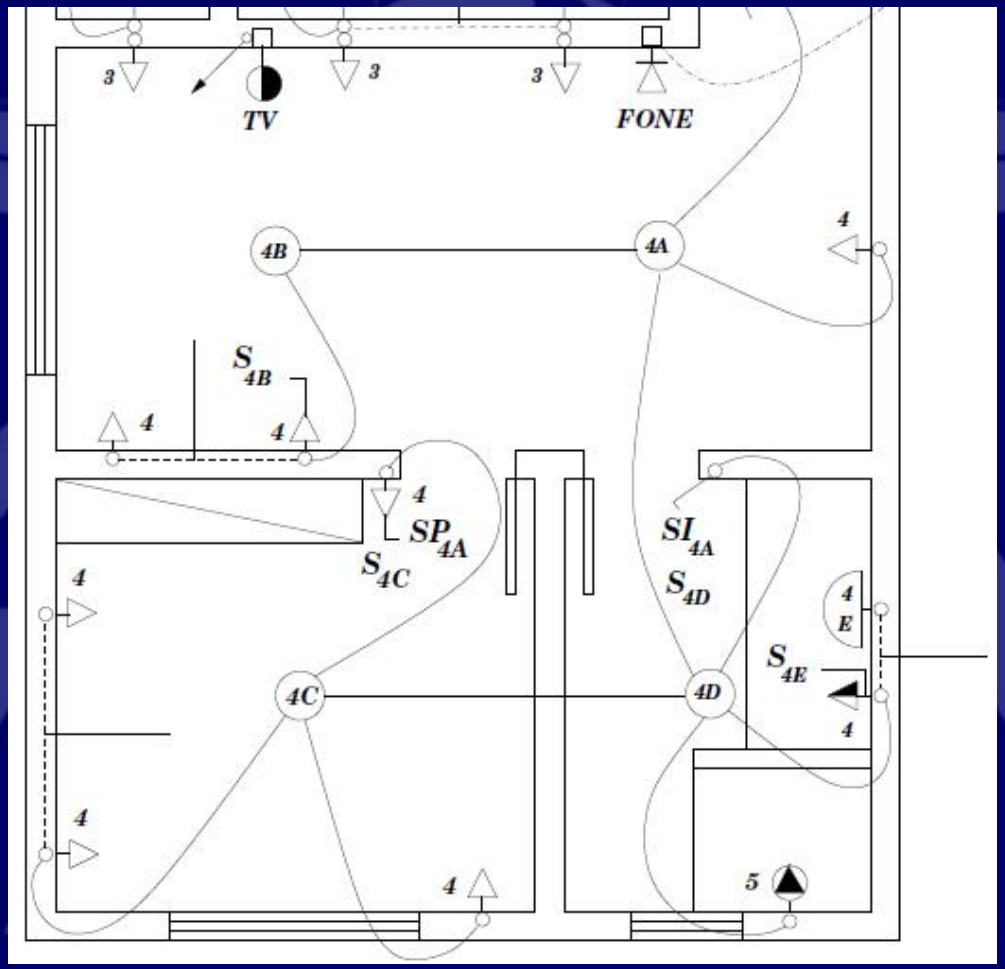
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS



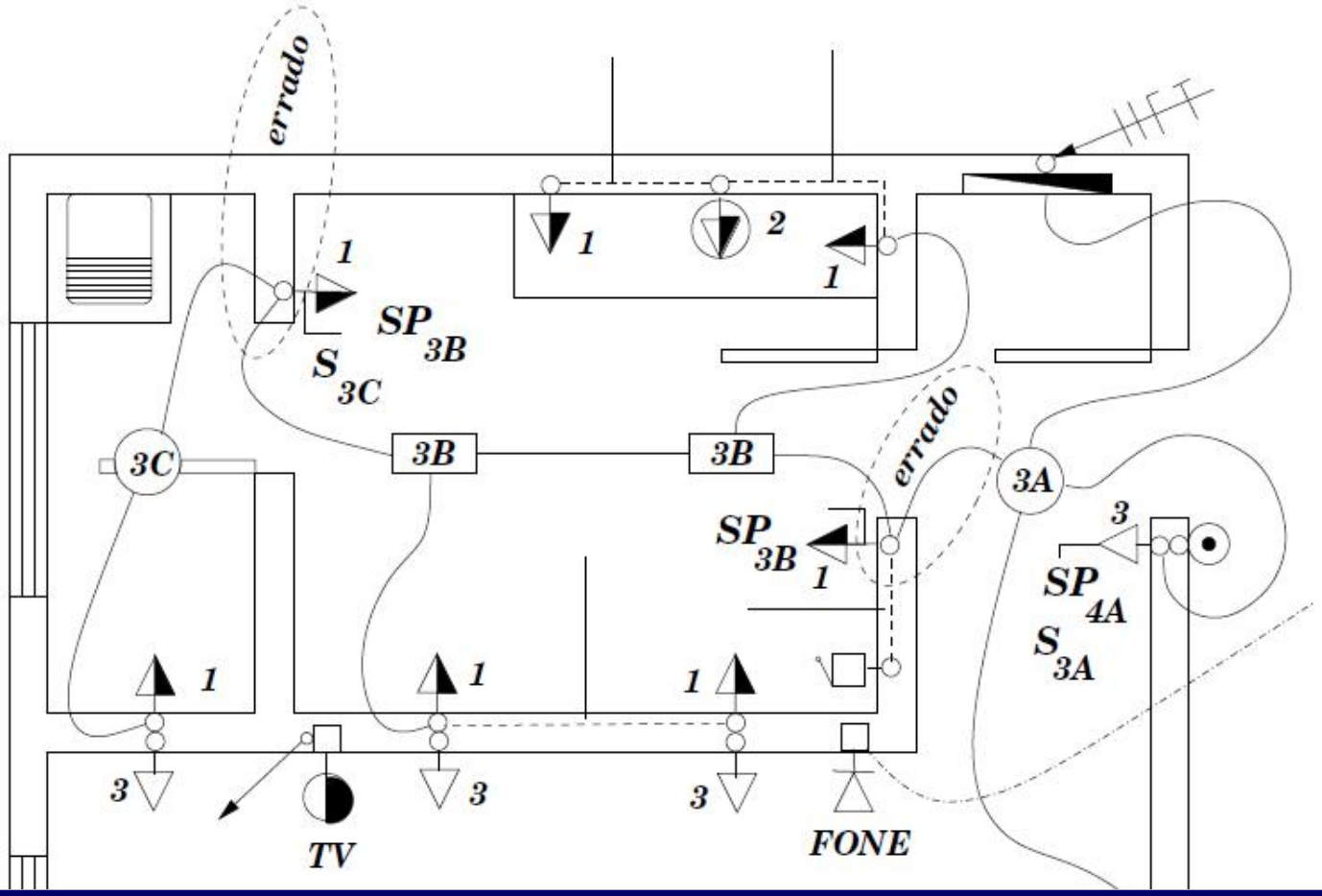
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – EXERCÍCIOS



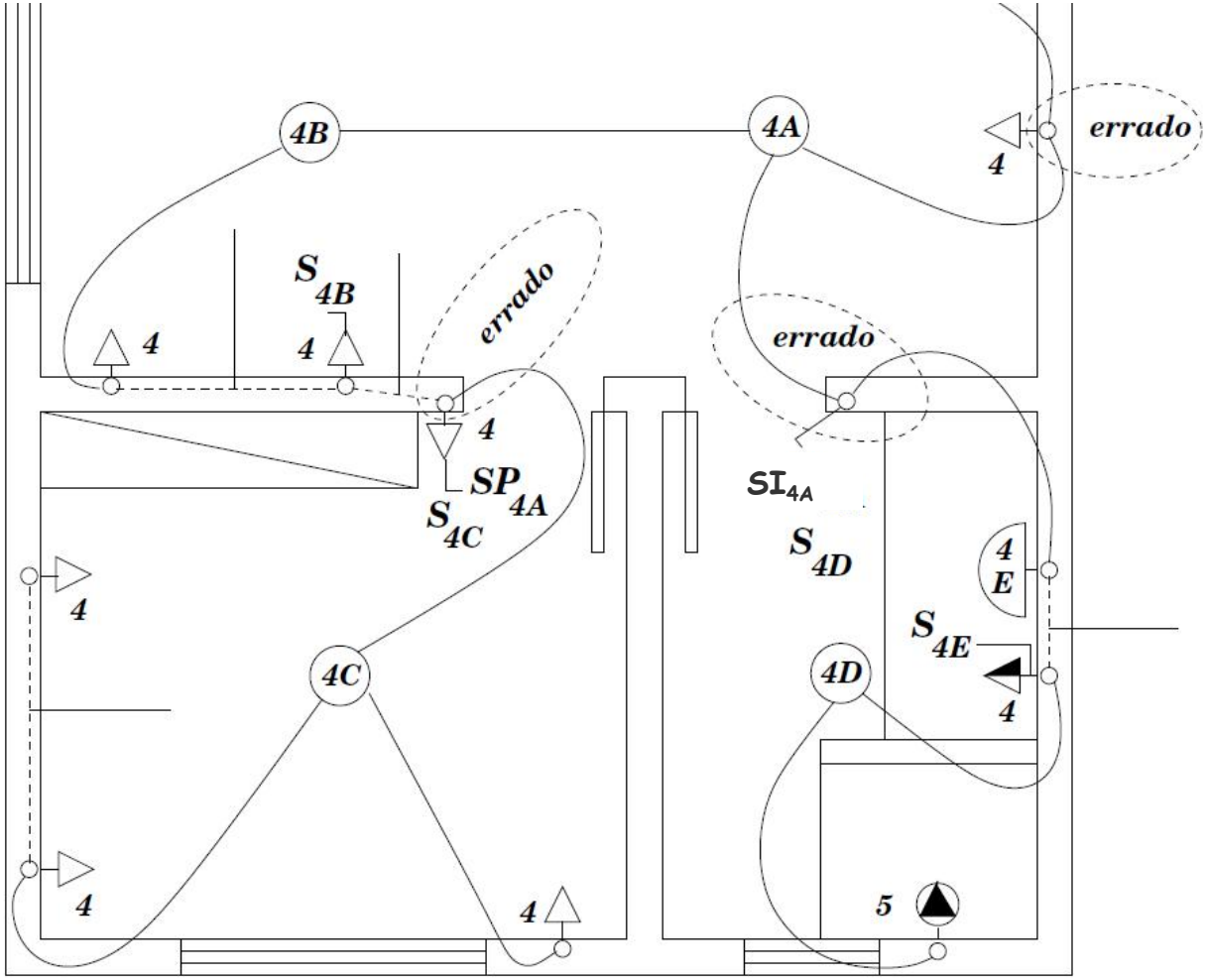
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

- O posicionamento final só deve ocorrer após a locação dos pilares
- Um **eletroduto** só pode receber **circuitos distintos** se as **seções nominais dos condutores de fase** dos circuitos estiverem dentro de um intervalo de **3 valores normalizados sucessivos** (1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0, ...)
- O **teto (laje ou forro)** deve ser o **traçado inicial dos circuitos** oriundos dos **quadros terminais** a partir das **caixas octavadas de fundo móvel (luminárias de teto)**
- A **chegada dos condutores do teto às paredes** deve ocorrer preferencialmente por uma **descida única pela caixa octavada de fundo móvel (luminária) ao interruptor associado mais próximo (considerando o trajeto dos retornos)**
- O **número de descidas pode ser maior** devido à presença de **pilares ou de paredes com grandes extensões**
- De maneira geral, sugere-se um **número máximo de 4 circuitos por eletroduto**

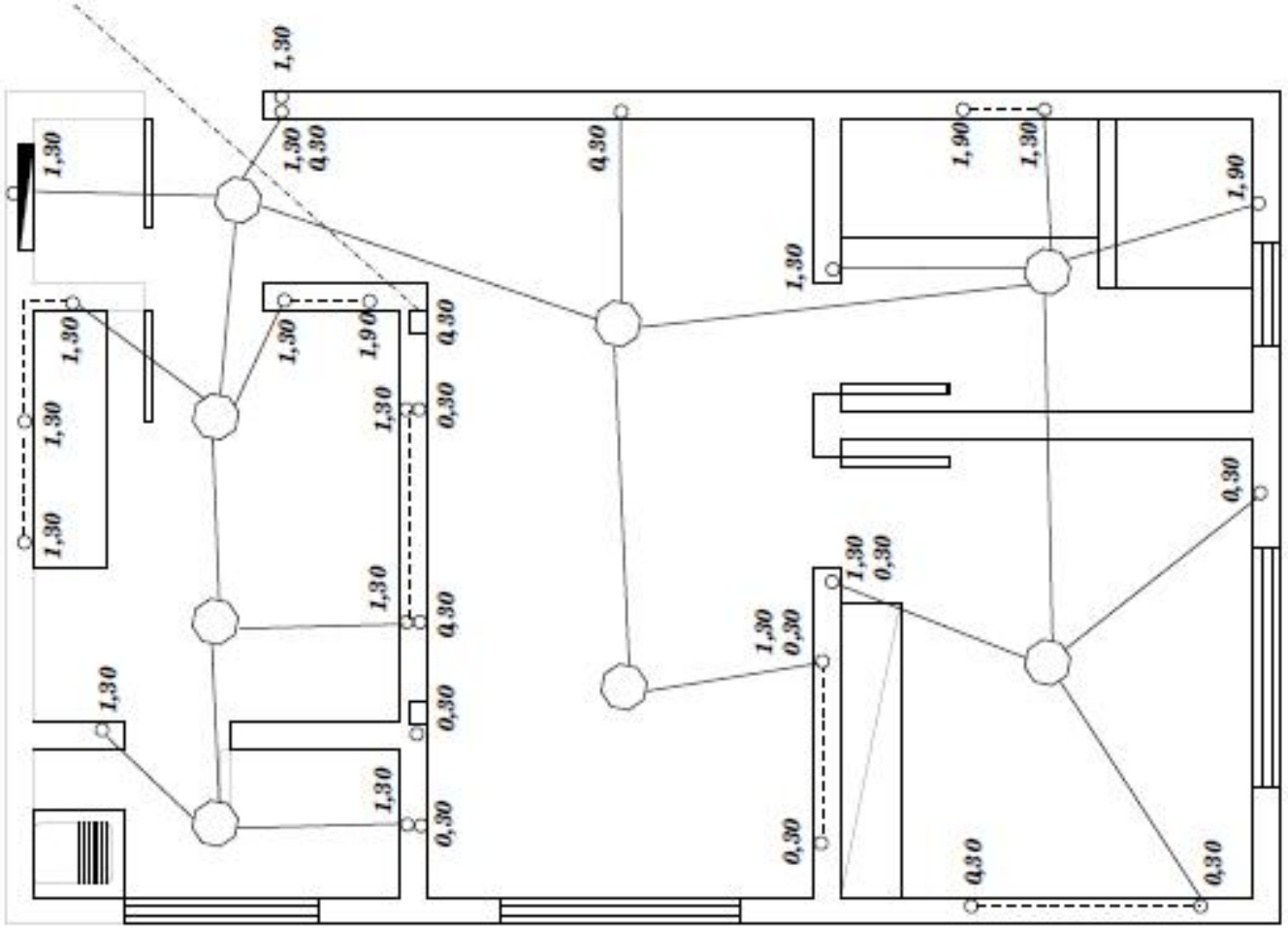
Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS ELETRODUTOS



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS ELETRODUTOS



Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

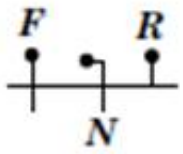

1,30
1,30
1,30
0,30
0,30
1,90
1,30
1,90
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
0,30
0,30
0

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS PONTOS DE CARGA E DOS PONTOS AUXILIARES

- **Tomadas de correntes:**
  - Utilizar, sempre que possível a **mesma descida de eletroduto para interruptores e tomadas em trechos contíguos**
  - **Nunca atrás de móveis**
  - **Evitar embaixo de janelas** (exceto em pias de cozinhas, quando for o caso)
  - Instalar **caixas 4” x 2” a 1,90-2,00 m para chuveiros**
  - Instalar **caixas 4” x 2” a 1,30-1,50 m para TVs**
  - Instalar **caixas 4” x 2” a uma altura mínima de 1,30-1,50 m para Aparelhos de ar condicionado**
  - Acrescentar **tomada(s) para telefone sem fio**
- **Antenas de TV:**
  - **Caixas quadradas 4” x 4”** com eletrodutos de **diâmetro ¾”**
  - Deixar **tubulação ”seca” com fio piloto (guia)**

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS PONTOS DE CARGA E DOS PONTOS AUXILIARES

- **Campainha:**
  - Instalar caixa 4” x 2” a 1,90-2,00 m do piso da cozinha ou da copa-cozinha para campainha
  - A cigarra (campainha) atua como um "interruptor" (caixa 4” x 2” a 1,30 m do piso) enquanto a tecla como uma "luminária", todos c/ notação própria:



  - Usar fase e neutro de um interruptor ou tomada mais próxima ao botão ou tecla da campainha
  - Não se costuma computar no quadro de carga

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – POSICIONAMENTO DOS PONTOS DE CARGA E DOS PONTOS AUXILIARES

- **Quadro terminal:**
  - **Fácil acesso** e **boa iluminação**
  - **Não** pode ser instalado em **banheiros, quartos, garagem e em divisórias de eucatex / madeira**
  - **Centro geométrico**

- **Interfone:**
  - Instalar **caixa 4” x 2” a 1,50 m** do piso da cozinha / copa-cozinha para interfone
  - Instalar **caixa 4” x 2” a 1,50 m do piso** para botão/tecla de chamada do interfone (entrada social e/ou serviço)

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – DIVISÃO DOS CIRCUITOS

- **Divisão mínima necessária:**
  - **Circuitos independentes** para **Pontos de iluminação e Tomadas** (Em habitações, a NBR 5410 permite circuitos de ilum. e tom. para correntes nominais inferiores a **16A**, desde que haja pelo menos um circuito extra de iluminação e de tomadas)
  - **Circuitos exclusivos** → Correntes nominais superiores a **10 A (Chuveiros, torneiras/aquecedores elétricos, lavadoras de roupa / secadoras de roupa, ar condicionado, lavadouras de louça)**
  - **Aparelhos fixos com correntes nominais próximas a 10A (ar condicionado, lavadora de roupa 127 V, micro-ondas 127 V)**

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – DIVISÃO DOS CIRCUITOS

- **Divisão mínima necessária:**
  - Circuitos racionalmente divididos com **pontos de luz e de tomadas gerais**: **setor social (hall, sala, lavabo)**, **setores de serviço (cozinha, área de serviço)** e **setores íntimos (suítes, quartos, banheiros e corredores)**
  - Circuitos de **tomadas gerais redundantes (≥ 2) → cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos**
  - **Cada circuito → Condutores vivos próprios (fase, neutro)**
  - **Equilibrar** ao máximo as fases e cargas
  - Circuitos com **bitolas de #1,5 mm², #2,5 mm², #4,0 mm²**, no máximo **#6,0 mm²**

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – DIVISÃO DOS CIRCUITOS

Tabelas de referência preliminar para divisão dos circuitos

Potência Máxima por Circuito(monofásico)								
Bitola (mm^2)	Corrente Nominal $I_z(A)$	Potência(W)× fator de temperatura local (ft)						
		110V	115V	120V	127V	208V	220V	230V
1,5	17,5	$1.925\times ft$	$2.012\times ft$	$2.100\times ft$	$2.222\times ft$	$3.640\times ft$	$3.850\times ft$	$4.025\times ft$
2,5	24,0	$2.640\times ft$	$2.760\times ft$	$2.880\times ft$	$3048\times ft$	$4.992\times ft$	$5.280\times ft$	$5.520\times ft$
4,0	32,0	$3.520\times ft$	$3.680\times ft$	$3.840\times ft$	$4.064\times ft$	$6.656\times ft$	$7.040\times ft$	$7.360\times ft$
6,0	41,0	$4.510\times ft$	$4.715\times ft$	$4.920\times ft$	$5.207\times ft$	$8.528\times ft$	$9.020\times ft$	$9.430\times ft$

- Temperatura média máxima do dia mais quente do ano
- Em quadros não ventilados, aumentar 10º C

Temperatura Ambiente (°C)	Fator de Correção (ft)
15	1,17
20	1,12
25	1,07
30	1,00
35	0,93
40	0,87
45	0,79
50	0,71

Instalações elétricas de baixa tensão
DIAGRAMA UNIFILAR – DIVISÃO DOS CIRCUITOS

Modelo de Quadro de Carga Parcial

Quadro de Carga											
Circ. Term.	Ponto de Luz Tipo Lâmp.		Tomad. U.Geral e Espec.	Tensão	Corrente	Condutor Escolhido		Potência W Fase			Cômodos
	Inc.	Flu.				Bitola	C.Nom.				
	(W)	(W)	(W)	(V)	(A)	(mm^2)	(A)	A	B	C	
1	-	-	2.200	127	17,3	2,5	22,3	-	-	2.200	Cozinha
2	-	-	3.200	220	14,6	2,5	22,3	1.600	1.600	-	Cozinha
3	800	180	500	127	11,7	1,5	16,3	-	1.480	-	Coz./A.Ser./D.Em./Ban.1
4	-	-	1.200	127	9,5	2,5	22,3	-	-	1.200	Área de Serviço
5	-	-	5.400	220	24,6	4,0	29,8	2.700	-	2.700	Banheiro.1
6	400	-	700	127	8.7	1,5	16,3	-	-	1.100	Sala/Varan.1
7	600	-	700	127	10,2	1,5	16,3	1.300	-	-	Salas de TV e Lareira
8	500	-	700	127	9,5	1,5	16,3	1.200	-	-	Suíte/Ban.2/Varan.2
9	600	-	900	127	11,8	1,5	16,3	-	1.500	-	Cor.2/Ban.3/D.1/D.2/Esc.
10	-	-	5.400	220	24,6	4,0	29,8	2.700	2.700	-	Banheiro.3
11	-	-	5.400	220	24,6	4,0	29,8	-	2.700	2.700	Banheiro.2
Tot.Parc.	x	x	x	x	x	x	x	9.500	9.980	9.900	x
Tot.	x	x	x	x	x	x	x	x	29.380	x	x

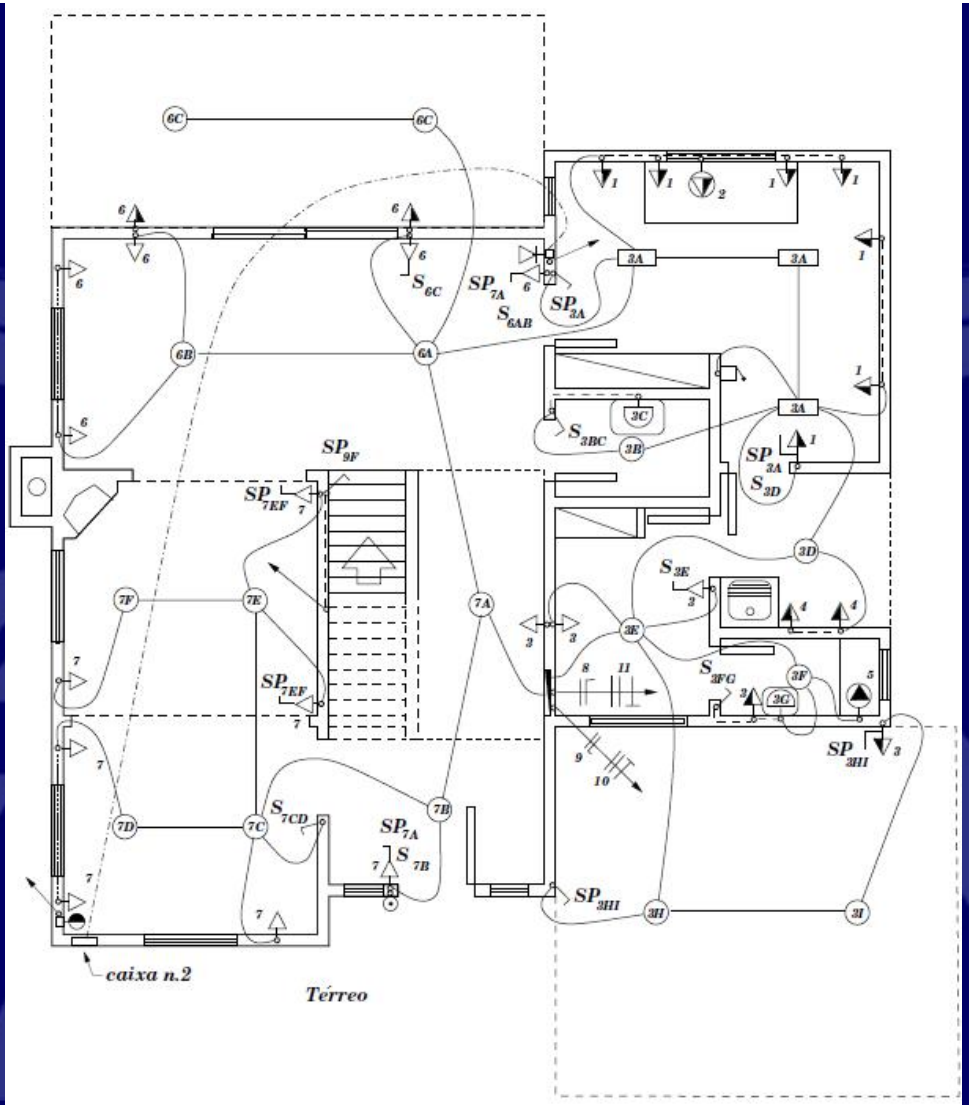


Figura 5.1: Projeto Exemplo

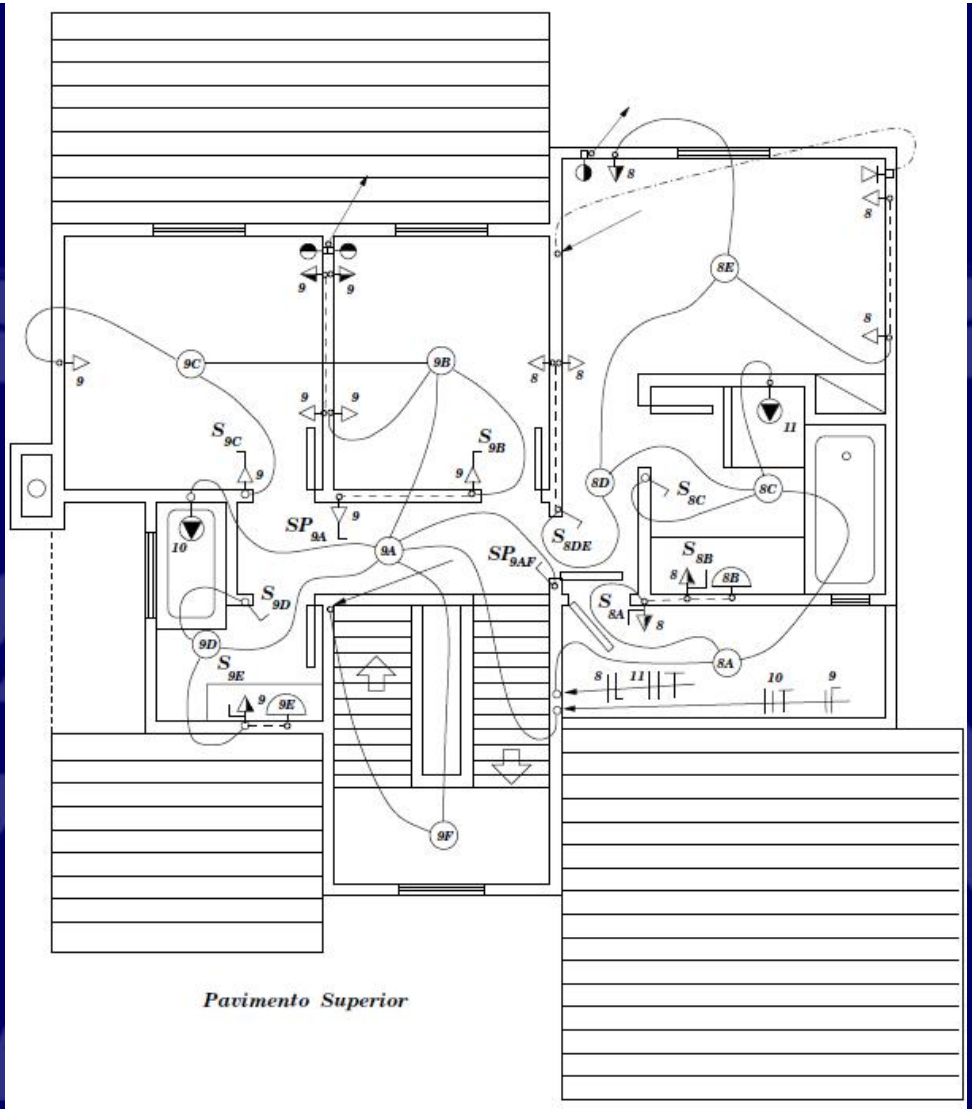


Figura 5.2: Projeto Exemplo